TP06 — Tatouage Numérique par Patchwork

Biométrie & Tatouage — ING-4-SSIRF

Objectifs

- Comprendre le principe du tatouage statistique Patchwork
- Implémenter l'insertion dans une image (grayscale et RGB)
- Implémenter la détection basée sur la moyenne statistique
- Étudier la robustesse face aux attaques
- Comparer avec la méthode LSB

Paramètres expérimentaux

Paramètre	Valeur
Clé secrète	12345
Nombre de paires (n)	10 000
Force d'insertion (δ)	5
Seuil de décision	1.0
Taille image	512 × 512

Partie 1 — Patchwork niveau de gris

Principe

L'algorithme Patchwork sélectionne pseudo-aléatoirement n paires de pixels (a_i, b_i) à l'aide d'une clé secrète. À l'insertion, on applique : $a_i' = a_i + \delta$ et $b_i' = b_i - \delta$. La détection calcule la moyenne $\bar{d} = (1/n)\cdot\Sigma(a_i - b_i)$. Sans tatouage, $E[\bar{d}] \approx 0$; avec tatouage, $E[\bar{d}] \approx 2\delta$.

Résultats

État	d̄ mesurée	Tatouage détecté	PSNR
Avant insertion	+0.0399	Non	—
Après insertion	+9.7384	Oui	45.46 dB
Valeur théorique attendue	2·δ = 10	—	—

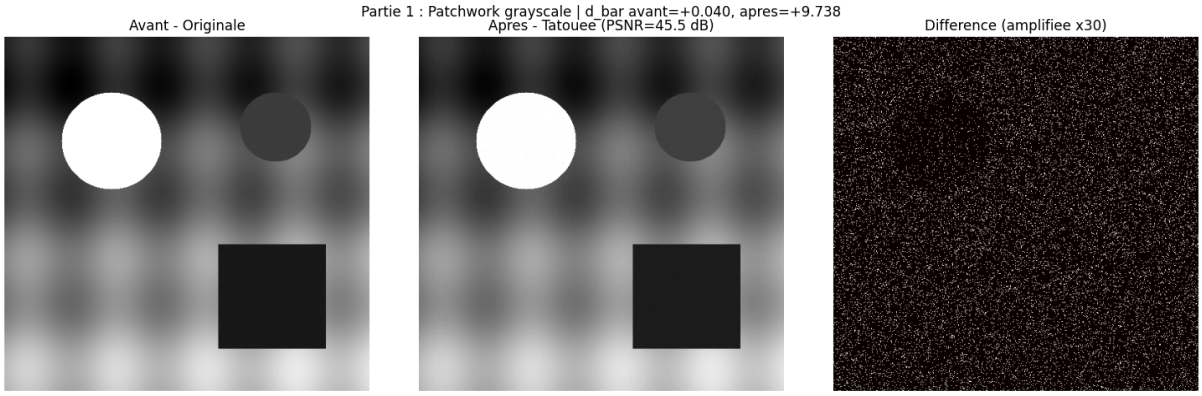

Figure 1 — Image originale, image tatouée et différence amplifiée (×30).

Observation : avant insertion, đ est très proche de 0 (bruit statistique). Après insertion, đ ≈ 9.74 ≈ 2δ, ce qui confirme la théorie. Le PSNR de 45.5 dB indique une distorsion imperceptible à l'œil.

Partie 2 — Patchwork RGB et simulation d'attaques

Insertion sur le canal R

État	đ canal R	Détecté	PSNR (image RGB)
Avant insertion	−0.4541	Non	—
Après insertion	+9.2444	Oui	50.23 dB

Comparaison Grayscale vs Canal R

Grayscale : đ = +9.7384 — Canal R : đ = +9.2444. Les deux donnent une moyenne proche de 2·δ. Tatouer uniquement le canal R concentre toute la déformation sur ce canal et reste invisible si δ est faible (PSNR meilleur sur l'image RGB complète : 50.23 dB).

Robustesse face aux attaques

Attaque	đ	Détecté	PSNR (dB)
Aucune	+9.2444	OUI	50.23
Bruit gaussien σ=5	+9.2251	OUI	34.17
Bruit gaussien σ=15	+9.2550	OUI	24.94
JPEG Q=75	−0.2143	NON	40.91
JPEG Q=50	−0.2547	NON	38.30
JPEG Q=25	−0.1283	NON	34.88
Flou gaussien 5×5	+0.9494	NON	35.00
Flou gaussien 7×7	+0.3143	NON	33.42

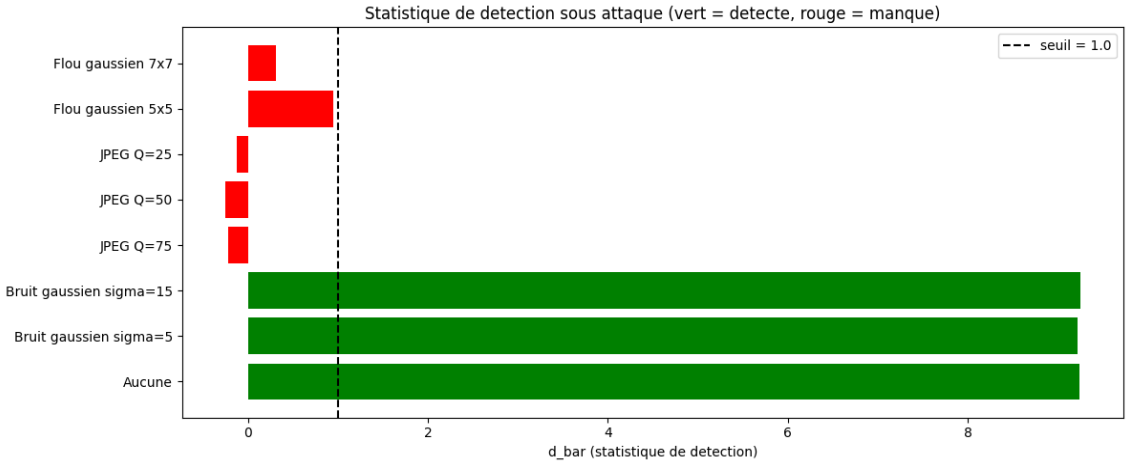

Figure 2 — Statistique de détection sous attaque (vert = détecté, rouge = manqué).

Visualisation des images attaquées

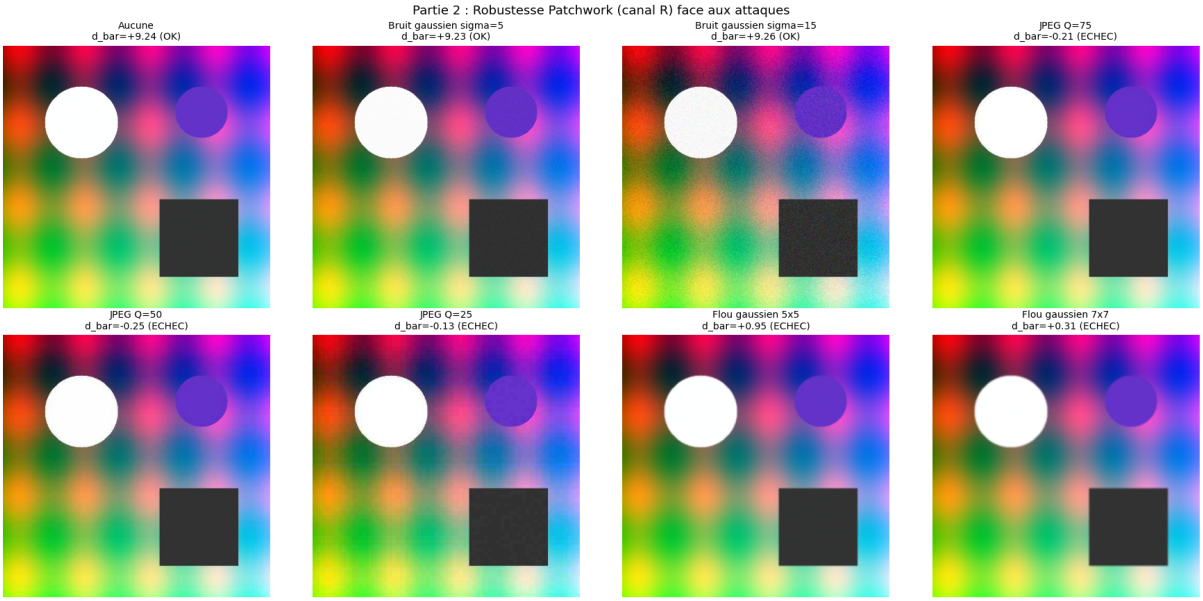

Figure 3 — Image tatouée soumise aux 8 attaques testées.

Comparaison Patchwork vs LSB

Méthode	Sans attaque	JPEG Q=50
Patchwork	$\bar{d} = +9.74$	$\bar{d} = +0.59$
LSB	BER = 0.0%	BER = 49.0%

Conclusion

LSB : BER très faible si pas d'attaque (capacité élevée), mais s'effondre dès qu'une compression JPEG est appliquée — le BER atteint ~49 % (équivalent au hasard).

Patchwork : moins précis (un seul bit transmis par image), mais robuste statistiquement face au bruit additif. Reste vulnérable aux attaques qui détruisent les corrélations spatiales (JPEG, flou).

Bilan général

- Le tatouage Patchwork fonctionne comme prévu théoriquement : $\bar{d} \approx 2\delta$ après insertion.
- Très bonne imperceptibilité (PSNR > 45 dB en grayscale, > 50 dB en RGB sur canal R).
- Excellente robustesse au bruit gaussien (même à $\sigma=15$: $\bar{d} \approx +9.25$, détection OK).
- Faiblesse sur JPEG : la quantification DCT casse complètement la statistique ($\bar{d} \approx 0$).
- Faiblesse sur flou : le lissage moyenne les écarts $\pm\delta$ et fait disparaître le tatouage.
- Méthode complémentaire à LSB : LSB porte plus d'info, Patchwork survit mieux au bruit.